



主观题 HW2

HW2.1

将下列公式写为波兰式和逆波兰式。

1. $P \vee Q \rightarrow R \vee S$ (5分)
2. $\neg P \wedge R \leftrightarrow P \wedge Q$ (5分)
3. $\neg\neg P \vee (W \wedge R) \vee \neg Q$ (5分)
4. $P \wedge (Q \rightarrow \neg R)$ (5分)

注意不能改变原有式子的计算顺序，一般同等优先级下从左到右计算。

解：

1. 波兰式 $\rightarrow \vee PQ \vee RS$
逆波兰式 $PQ \vee RS \vee \rightarrow$
2. 波兰式 $\leftrightarrow \wedge \neg PR \wedge PQ$
逆波兰式 $P \neg R \wedge PQ \wedge \leftrightarrow$
3. 波兰式 $\vee \vee \neg\neg P \wedge WR \neg Q$
逆波兰式 $P \neg\neg WR \wedge \vee Q \neg \vee$
4. 波兰式 $\wedge P \rightarrow \neg RQ$
逆波兰式 $PQR \neg \rightarrow \wedge$

HW2.2

4. 波兰式 $\wedge P \rightarrow R \neg Q$

证明下列等值公式：

1. $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$ (5分)
2. $((P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)) \wedge R = R$ (5分)
3. $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) = P \wedge \neg P$ (5分)
4. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$ (5分)

请写明相应的基本等值定律，如结合律，分配律等教材上带有名字的公式。不能用自己的公式证明自己。

证明：

1. 左式= $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$ (蕴含等值式) = $Q \vee \neg P$ (交换律)
右式= $\neg Q \rightarrow \neg P = Q \vee \neg P$ (蕴含等值式) = 左式
2. $((P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)) \wedge R = ((\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg Q \vee \neg P)) \wedge R$ (蕴含等值式) = $((\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)) \wedge R$ (交换律)
因为 $(S \rightarrow S)$ 为重言式(等幂律), 作代入 $\frac{S}{\neg P \vee \neg Q}$, 原式为 $T \wedge R = R$ (同一律)
3. 右式= $P \wedge \neg P = F$ (补余律)
左式= $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) = \neg((\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P))$ (摩根律) = $\neg((\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q))$ (交换律)
因为 $(\neg S \leftrightarrow S) = F$ (补余律), 作代入 $\frac{S}{(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)}$, 原式 = F (补余律) = 左式
4. 右式= $\neg(P \wedge Q) \vee R$ (蕴含等值式) = $(\neg P \vee \neg Q) \vee R$ (交换律) = $(\neg P) \vee (\neg Q \vee R)$ (结合律)
左式= $\neg P \vee (\neg Q \vee R)$ (蕴含等值式)=右式

HW2.3

由下列真值表, 分别从 T 和 F 来列写出 A 和 B 的表达式 (20分)。

P	Q	A	B
F	F	T	T
F	T	F	T
T	F	F	F
T	T	F	T

解:

从T来列

$$A = (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$B = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

从F来列

$$A = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

$$B = (\neg P \vee Q)$$

HW2.4

分别用 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 表示出 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 和 $\rightarrow$ (总共 8 个式子, 且式子中不可以使用 T 和 F, 使用尽量简单的表达。(40 分))

用 $\uparrow$ 表示:

$$\neg P = \neg(P \wedge P) = (P \uparrow P)$$

$$P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = (\neg P \uparrow \neg Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

用 $\downarrow$ 表示:

$$\neg P = \neg(P \vee P) = P \downarrow P$$

$$P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) = (\neg P \downarrow \neg Q) = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg((\neg P) \downarrow Q) = \neg(P \downarrow P \downarrow Q) = (P \downarrow P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow P \downarrow Q)$$